المادة الوراثية عبر دورة الخلية: من الكروماتين إلى الثنائيات المتكافئة

العلوم ضمن سياقها
الأحياء · الصف الثاني عشر · الفصل الأوّل

كيف يتغيَّر شكل المادة الوراثية؟ — ربط الوحدة الثانية (الوراثة) بما درسته في الصف الحادي عشر

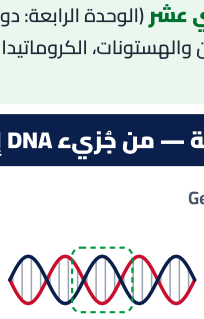
درستَ سابقًا — الصف الحادي عشر (الوحدة الرابعة: دورة الخلية والانقسام المتساوي): تركيب الكروموسومات، الكروماتين والهستونات، الكروماتيدان الشقيقان، دورة الخليّة، الانقسام المتساوي.

تدرس الآن — الصف الثاني عشر (الوحدة الثانية: الوراثة): الكروموسومات المتماثلة، الانقسام الاختزالي، الثنائيات المتكافئة، الكيازما والعبور. «وقد درست في الصف الحادي عشر كيف يتم ذلك بواسطة الانقسام المتساوي، لكن في التكاثر الجنسي يوجد بعض الاختلاف.»

أوّلًا: أشكال المادة الوراثية — من جُزيء DNA إلى الثنائيات المتكافئة

١ جُزيء DNA والجين Gene

DNA هو جُزيء الوراثة، وهو يتكوّن من سلسلة من الجينات، بحيث كل جين يمثل وحدة وراثة واحدة. الحادي عشر · ص ١٢٩



يحتوي كل كروموسوم على جزيء DNA... ويسمّى جزء DNA الذي يشفر لبروتين أو عديد ببتيد واحد، الجين Gene. الثاني عشر · ص ٤٥

٢ الكروماتين Chromatin

تخزن معلومات كثيرة في DNA، لذا يجب أن يكون جُزيئًا طويلًا يرتكز على دعامات مكونة من جزيئات بروتين تسمى الهستونات Histones، والتي تمنع تشابك خيوط DNA. ويسمى التركيب من DNA والبروتينات الكروماتين، والذي تتكون منه الكروموسومات. الحادي عشر · ص ١٢٩



٣ الكروماتيد Chromatid

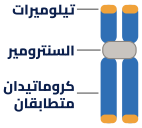
أحد جُزأي الكروموسوم المتطابقين والمرتبطين معًا عبر السنترومير، يتكوّن أثناء الطور البيني عن طريق تضاعف جزيء DNA. الحادي عشر · ص ١٢٩



يحتوي كل كروماتيد على نسخة من نسختَي DNA المذكورتين. الحادي عشر · ص ١٢٩

٤ الكروموسوم Chromosome

يكون الكروموسوم على هيئة تركيب مزدوج، ويتكوّن من تركيبين متطابقين مرتبطين معًا هما الكروماتيدان Chromatids. ويُطلق على الكروماتيدَين المتطابقَين في كل كروموسوم اسم الكروماتيدَين الشقيقَين Sister chromatids. الحادي عشر · ص ١٢٩

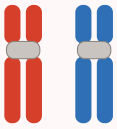


ترتبط الكروماتيدات الشقيقة معًا في منطقة ضيقة تسمّى سنترومير، لتشكّل كروموسومًا واحدًا. الحادي عشر · ص ١٢٩

٥ الكروموسومات المتماثلة

Homologous chromosomes

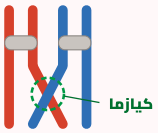
كروموسومان يحملان الجينات نفسها وفي المواقع نفسها. الثاني عشر · ص ٤٥



تدعى الخلية التي تحتوي على مجموعتَين من الكروموسومات ثنائية المجموعة الكروموسومية Diploid. الثاني عشر · ص ٤٥

٦ الثنائيات المتكافئة Bivalent

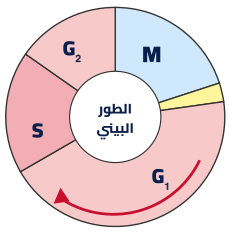
كروموسومان متماثلان يصطفان أحدهما بجوار الآخر أثناء الانقسام الاختزالي الأول. الثاني عشر · ص ٤٨



الكيازما: الموضع الذي تتقاطع فيه الكروماتيدات غير الشقيقة من الكروموسومات المتماثلة. الثاني عشر · ص ٤٨

العبور Crossing over: تبادل الأليلات بين الكروماتيدات غير الشقيقة للكروموسومات المتماثلة أثناء الانقسام الاختزالي الأول. الثاني عشر · ص ٤٩

ثانيًا: المادة الوراثية عبر دورة الخليّة Cell cycle — يشكل الطور البيني Interphase 90% من دورة الخلية



دورة الخلية. يحدث تضاعف DNA أثناء الطور البيني

الطور G_1
كروماتين غير متضاعف

أثناء الطور G_1 تُكوّن الخلية RNA والإنزيمات وبروتينات أخرى تحتاج إليها للنمو. الحادي عشر · ص ١٣٠

الطور S
تضاعف DNA

في الطور S يتضاعف DNA في النواة، ليصبح كل كروموسوم مكونًا من كروماتيدَين متطابقَين. الحادي عشر · ص ١٣٠

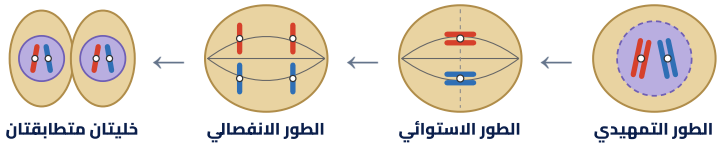
الطور G_2
تدقيق DNA

أثناء الطور G_2 تستمر الخليّة في النمو، ويجري تدقيق تركيب DNA الذي تكوّن أثناء طور S، وإصلاح أي خطأ فيه. الحادي عشر · ص ١٣٠

الطور M
كروموسومات مرئية

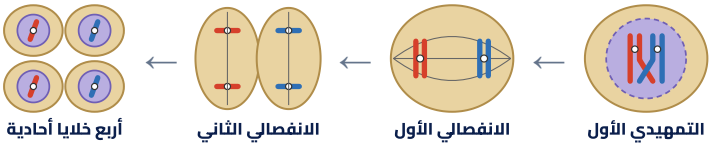
تصبح الكروموسومات مرئية أثناء الانقسام المتساوي، وتشاهَد مكوّنة من كروماتيدَين مرتبطَين معًا عبر السنترومير. يحتوي كل كروماتيد على جُزيء DNA واحد. الحادي عشر · ص ١٤٢

سابقًا: الانقسام المتساوي Mitosis — الصف الحادي عشر



- يبدأ ظهور الكروموسومات على شكل لفائف من الكروماتين، وتقصر وتسمك بما يكفي لأن تشاهد عندما تصبغ. الحادي عشر · ص ١٣٢
- ينشطر كل كروموسوم عند السنترومير. الحادي عشر · ص ١٣٢
- عندما تنقسم الخليّة، ينتقل كروماتيد واحد إلى خليّة ناتجة، في حين ينتقل الكروماتيد الآخر إلى الخليّة الناتجة الأخرى، لتكون الخليّتان الناتجتان متطابقتَين. الحادي عشر · ص ١٢٩
- تصل الكروماتيدات إلى قطبَي الخلية، وينفكّ التفافها مرة أخرى (يحتوي كل كروماتيد على جُزيء DNA واحد، يتضاعف أثناء الطور البيني قبل الانقسام التالي). الحادي عشر · ص ١٣٢

حاليًّا: الانقسام الاختزالي Meiosis — الصف الثاني عشر



- ويكون كل كروموسوم قد تمّ نسخه في الطور S من الطور البيني، ويصبح كل كروموسوم مكوّنًا من كروماتيدَين «شقيقَين» متطابقين يرتبطان معًا بواسطة السنترومير. الثاني عشر · ص ٤٨
- وعلى العكس من الانقسام المتساوي فإن الكروموسومات الآن تصطف وتترتب في أزواج متماثلة... ويسمّى كل زوج من الكروموسومات المتماثلة الثنائيات المتكافئة Bivalent. الثاني عشر · ص ٤٨
- تتمثل النتيجة الإجمالية للانقسام الاختزالي بإنتاج أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية من خلية واحدة ثنائية المجموعة الكروموسومية... هذه الخلايا ليست متطابقة جينيًا. الثاني عشر · ص ٥٠

ملاحظة: تتكوّن الثنائية المتكافئة من كروموسومَين، في كلٍّ منهما كروماتيدان — أي أربعة كروماتيدات؛ ولذلك تسمّيها بعض المراجع «الرباعيات» Tetrad. هذا المصطلح غير وارد في كتاب الطالب، والمعتمد في المنهج هو «الثنائيات المتكافئة».

الانقسام الاختزالي

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-١: الأمشاج والتكاثر

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يشمل الانقسام الاختزالي انقسامين خلويَّين، لكلٍّ منهما الأطوار الأربعة نفسها:

١ الانقسام الاختزالي الأوّل
انقسام منصّف: من 2n إلى n

٢ الانقسام الاختزالي الثاني
يماثل تقريبًا الانقسام المتساوي

١ الطور التمهيدي الأوّل: الثنائيّات المتكافئة

- تتكثّف الكروموسومات، وكلُّ كروموسوم مكوَّن من كروماتيدين شقيقين.
- تصطفُّ الكروموسومات المتماثلة في أزواج؛ كلُّ زوج ثنائيّة متكافئة.
- يتفكّك الغلاف النووي وتختفي النويّة، ويبدأ تكوين خيوط المغزل.

٢ الكيازما والعبور

- يتقاطع كروماتيدان غير شقيقين في نقطة تُسمَّى الكيازما، وقد ينكسر جزء من أحدهما ويرتبط بالآخر (العبور). تساعد الكيازماتا على بقاء الكروموسومات مرتبطة في أزواج عند انتقالها إلى الطور الاستوائي الأوّل.

٣ الطوران الاستوائي والانفصالي الأوّل

- تصطفُّ الثنائيّات المتكافئة على خطّ استواء الخليّة.
- تنفصل الكروموسومات المتماثلة في كلّ ثنائيّة إلى القطبين المتضادَّين، ويُسحب الكروموسوم كاملًا لا الكروماتيد، على خلاف الانقسام المتساوي.

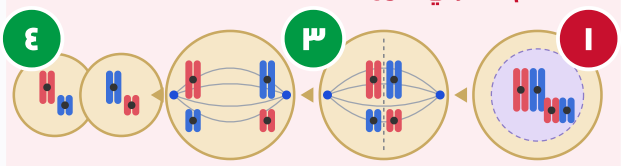
٤ الطور النهائي الأوّل: الانقسام المنصّف

- تحتوي كلُّ خليّة جديدة على مجموعة كاملة واحدة من الكروموسومات، تتضمّن كروموسومًا واحدًا من كلّ زوج متماثل، فهي أحاديّة المجموعة.

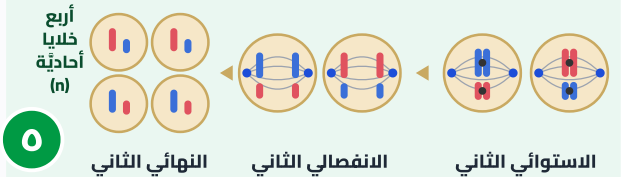
٥ الانقسام الاختزالي الثاني

- يماثل تقريبًا الانقسام المتساوي: تنقسم السنترومیرات، وتسحب خيوط المغزل الكروماتيدات إلى القطبين المتقابلين.
- النتيجة: أربع خلايا أحاديّة المجموعة ليست متطابقة جينيًّا.

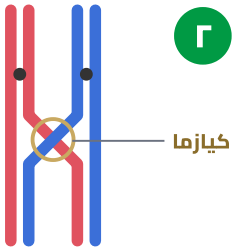
الانقسام الاختزالي الأوّل (Meiosis I)



الانقسام الاختزالي الثاني (Meiosis II)



تكبير: ثنائيّة متكافئة فيها كيازما



يتقاطع كروماتيدان غير شقيقين، وقد ينكسر جزء من أحدهما ويرتبط بالآخر: العبور

من أحد الأبوين
من الوالد الآخر

من خليّة واحدة إلى أربع خلايا

خليّة ثنائيّة المجموعة (2n) ← الانقسام الاختزالي الأوّل ← خليّتان أحاديّتا المجموعة (n) ← الانقسام الاختزالي الثاني ← أربع خلايا أحاديّة المجموعة

مصطلحات علميّة

الثنائيّات المتكافئة: كروموسومان متماثلان يصطفّان أحدهما بجوار الآخر أثناء الانقسام الاختزالي الأوّل.

الكيازما: الموضع الذي تتقاطع فيه الكروماتيدات غير الشقيقة.

العبور: تبادل الأليلات بين الكروماتيدات غير الشقيقة للكروموسومات المتماثلة أثناء الانقسام الاختزالي الأوّل.

الانقسام المنصّف: انقسام خلوي يؤدّي إلى تنصيف عدد الكروموسومات؛ والانقسام الاختزالي الأوّل انقسام منصّف.

مقارنة: الانقسام المتساوي والاختزالي

وجه المقارنة	الانقسام المتساوي	الانقسام الاختزالي
عدد الانقسامات	انقسام واحد	انقسامان
في الطور الاستوائي	تصطفُّ مُفردى	في أزواج (الأوّل)
ما ينفصل أوّلًا	الكروماتيدات	الكروموسومات المتماثلة
الخلايا الناتجة	خليّتان (2n)	أربع خلايا (n)

أطوار الانقسام الاختزالي بالتفصيل

الوحدة الثانية: الوراثة · الموضوع ٢-١ الأمشاج والتكاثر · الشكل ٢-٢ والصورة ٢-٤

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يشمل الانقسام الاختزالي انقسامَين خلويَّين، وليس انقسامًا خلويًّا واحدًا كما في الانقسام المتساوي، يُسميان الانقسام الاختزالي الأول Meiosis I والانقسام الاختزالي الثاني Meiosis II. ويتضمن كل انقسام التتابع نفسه للأطوار كما في الانقسام المتساوي وهي الطور التمهيدي، والطور الاستوائي، والطور الانفصالي، والطور النهائي.

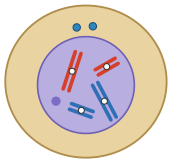
الانقسام الاختزالي الأول — انقسام منصف Reduction division

الصورة المجهرية	الرسم التخطيطي	خصائص الطور

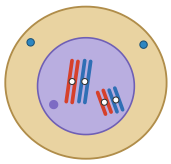
الطور التمهيدي الأول Prophase I

(أ)

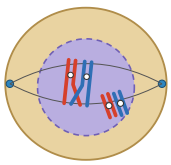




١. بداية الطور



٢. منتصف الطور



٣. نهاية الطور

بداية الطور التمهيدي الأول

- يماثل بداية الطور التمهيدي في الانقسام المتساوي
- ◆ تتكثف الكروموسومات وتصبح مرئية، وتزدوج الكروموسومات المتماثلة لتكوّن الثنائيات المتكافئة

منتصف الطور التمهيدي الأول

- تتجمع الكروموسومات المتماثلة بشكل مزدوج. تسمى هذه العملية التشابك Synapsis، ويسمى كل زوج الثنائيات المتكافئة Bivalent
- يتحرك الجسمان المركزيان باتجاه الطرفين المتقابلين للخلية كما في الانقسام المتساوي

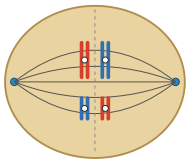
نهاية الطور التمهيدي الأول

- يتفكّك الغلاف النووي كما في الانقسام المتساوي
- تختفي النوية كما في الانقسام المتساوي
- قد يحدث عبور بين الكروماتيدات
- كيازما = النقطة التي يحدث فيها عبور. تتكون كيازما واحدة أو أكثر على طول الثنائيات المتكافئة
- تظهر خيوط المغزل في نهاية الطور التمهيدي الأول

الطور الاستوائي الأول Metaphase I

(ب)

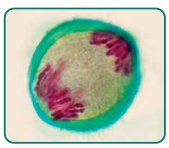


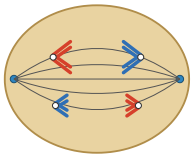


- تصطف الثنائيات المتكافئة على امتداد خط استواء الخلية، وهي ترتبط بخيوط المغزل عبر سنتروميراتها
- ترتبط خيوط المغزل بالسنترومير كما في الانقسام المتساوي
- ■ الكروموسومات المتماثلة لكل ثنائية متكافئة تبقى مترابطة عند الكيازماتا
- ◆ تصطف أزواج الكروموسومات المتماثلة على خط استواء الخلية

الطور الانفصالي الأول Anaphase I

(ج)

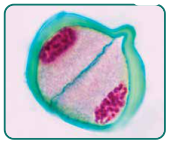


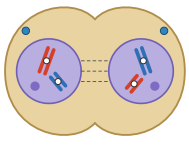


- لا تنقسم السنتروميرات هنا على عكس ما يحدث في الانقسام المتساوي
- تنفصل الكروموسومات المتماثلة وتتجه كاملة باتجاه القطبين المتقابلين للخلية، حيث تسحب السنتروميرات أولًا بفعل تقصُّر الأُنيبيبات الدقيقة لخيوط المغزل
- ◆ تنفصل الكروموسومات المتماثلة وتسحب إلى قطبَي الخلية بواسطة خيوط المغزل

الطور النهائي الأول Telophase I

(د)





- إعادة تكوين الغلاف النووي · إعادة تكوين النوية · انقسام السيتوبلازم · بقايا من خيوط المغزل المتحلل · تصل الكروموسومات إلى قطبَي الخلية (كما في الانقسام المتساوي)
- ◆ تكوّن الكروموسومات مجموعات على كلا جانبَي الخلية ويمكن أن يتكوّن الغلاف النووي

الانقسام المنصف: انقسام خلوي يؤدي إلى تنصيف في عدد الكروموسومات، الانقسام الاختزالي الأول هو انقسام منصف.

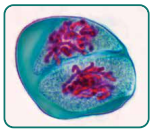
الانقسام الاختزالي الثاني

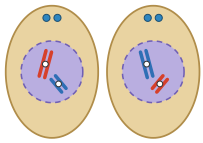
الصورة المجهرية	الرسم التخطيطي	خصائص الطور

قبل الانقسام الثاني: يحدث الانقسام السيتوبلازمي في الخلايا الحيوانية عادة قبل مرورها بالانقسام الاختزالي الثاني. تنتقل العديد من الخلايا النباتية إلى الانقسام الاختزالي الثاني من دون إعادة تكوين الغلاف النووي أو النوية.

الطور التمهيدي الثاني Prophase II

(هـ)

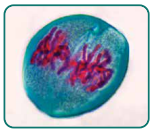


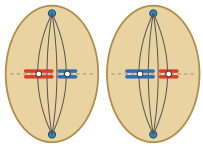


- يتفكّك الغلاف النووي وتختفي النوية
- تتضاعف الأجسام المركزية والسنتريولات وتنتقل إلى القطبين المتقابلين من الخلية
- ◆ يتفكك الغلاف النووي، وتصبح الكروموسومات المفردة مرئية

الطور الاستوائي الثاني Metaphase II

(و)

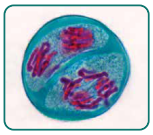


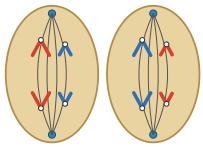


- تصطف الكروموسومات بشكل منفصل عبر خط استواء الخلية
- ◆ تصطف الكروموسومات المفردة، والتي يتكوّن كل منها من زوج من الكروماتيدات المرتبطة معًا بواسطة السنترومير، على خط استواء الخلية

الطور الانفصالي الثاني Anaphase II

(ز)

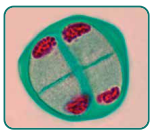


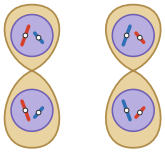


- تنقسم السنتروميرات، وتسحب خيوط المغزل الكروماتيدات إلى القطبين المتقابلين
- تنفصل الكروماتيدات أثناء الانقسام الاختزالي الثاني كما في الانقسام المتساوي

الطور النهائي الثاني Telophase II

(ح)

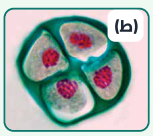




- يماثل الطور النهائي في الانقسام المتساوي، لكن تتكون في الطور النهائي في الانقسام الاختزالي الثاني أربع خلايا جديدة أحادية المجموعة الكروموسومية
- ◆ تصل الكروماتيدات إلى قطبَي الخلية ويتكوّن حولها الغلاف النووي

الانقسام السيتوبلازمي والنتيجة الإجمالية

(ط)



- ■ تتمثل النتيجة الإجمالية للانقسام الاختزالي بإنتاج أربع خلايا أحادية المجموعة الكروموسومية من خلية واحدة ثنائية المجموعة الكروموسومية
- ■ هذه الخلايا ليست متطابقة جينيًّا

الخلايا النباتية: لا تحتوي الخلايا النباتية على الأجسام المركزية، ولكن تتشكل خيوط المغزل بطريقة مماثلة. (الصور المجهرية لمتك الزنبق، والرسوم لخلية حيوانية)

● نصّ الشكل ٢-٢ (كتاب الطالب ص ٤٧) ■ متن كتاب الطالب (ص ٤٨–٥٠) ◆ كتاب التجارب العملية والأنشطة — نشاط ١-٢ — كروموسومان متماثلان

الصور المجهرية: الصورة ٢-٤ — صور مجهرية ضوئية لأطوار الانقسام الاختزالي في متك الزنبق، x400

مصادر التباين الجيني

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-٢: كيف يحدث التباين الجيني؟

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

ثلاثة مصادر تجعل الأفراد الناتجين من التكاثر الجنسي غير متطابقين جينيًّا:

١ **العبور** — في الطور التمهيدي الأوّل

٢ **التوزيع الحر** — في الطور الاستوائي الأوّل

٣ **الإخصاب العشوائي** — عند اندماج الأمشاج

١ الأليلات والمواقع الكروموسوميّة

- يحمل كروموسوما الزوج المتماثل الجينات نفسها في المواقع نفسها، لكن قد يحمل أليلين مختلفين من الجين نفسه؛ فهما ليسا متطابقين جينيًّا. وأثناء الانقسام الاختزالي الأوّل ينتج العبور والتوزيع الحر تراكيب أليلات جديدة مختلفة في كلّ خليّة ناتجة.

٢ العبور (Crossing over)

- تتبادل أجزاء من كروماتيد على كروموسوم في الثنائيّات المتكافئة أماكنها مع أجزاء مكافئة من كروماتيد الكروموسوم الآخر؛ فتنتج تراكيب مختلفة من الأليلات على الكروموسومين. لا يحدث العبور بين الموقعين في كلّ الخلايا.

٣ التوزيع الحر (Independent assortment)

- تصطفّ الثنائيّات المتكافئة عشوائيًّا على خطّ الاستواء، بحيث يمكن لأيّ كروموسوم في كلّ زوج أن يتّجه إلى أيّ قطب، ولا يؤثّر اتجاه زوج في اتجاه زوج آخر.

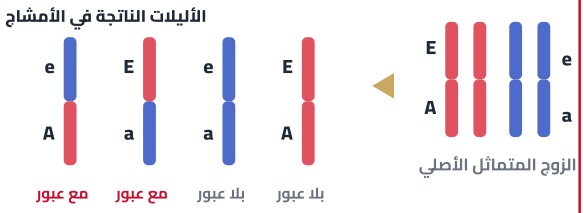
٤ عدد التراكيب المحتملة

- يُحسب عدد تراكيب الكروموسومات بالعلاقة 2^n، حيث n العدد أحادي المجموعة الكروموسوميّة؛ ففي الإنسان (n = 23) يوجد 8 388 608 احتمالًا.
- وبحساب الأليلات المختلفة كلّها تكون التباينات المحتملة هائلة.

٥ الإخصاب العشوائي

- يمكن أن يندمج أيّ مشيج ذكري مع أيّ مشيج أنثوي؛ ومع كلّ التباينات الكبيرة المحتملة في الأمشاج، من غير المحتمل أن يكون الأفراد متطابقين جينيًّا، بل سيكون لديهم تراكيب مختلفة من الأليلات.

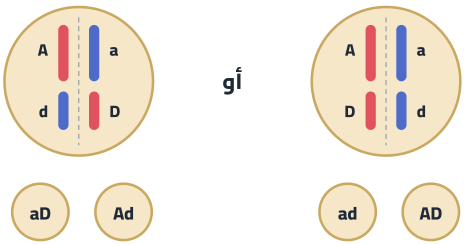
العبور: تبادل أجزاء بين كروماتيدات غير شقيقة



تركيبان جديدان: (E, a) و (e, A)

قرن طويل (A)/قصير (a) ▪ عيون حمراء (E)/بنّيّة (e)

التوزيع الحر: اصطفاف عشوائي على خطّ الاستواء



زوجان من الكروموسومات ← أربعة أنواع من الأمشاج (2^2)

الإخصاب العشوائي



أيّ مشيج ذكري يمكن أن يندمج مع أيّ مشيج أنثوي

من الانقسام الاختزالي إلى أفراد مختلفين جينيًّا

العبور (التمهيدي الأوّل) ← التوزيع الحر (الاستوائي الأوّل) ← أمشاج مختلفة جينيًّا ← الإخصاب العشوائي ← أفراد مختلفون جينيًّا

مصطلحات علميّة

الموقع الكروموسومي (Locus): موقع الجين على الكروموسوم.

الأليل: شكل من أشكال الجين.

التوزيع الحر: إنتاج تراكيب جينيّة مختلفة من الأليلات في الخلايا الناتجة بسبب الاصطفاف العشوائي للثنائيّات المتكافئة على خطّ الاستواء أثناء الطور الاستوائي الأوّل من الانقسام الاختزالي.

أسباب وتأثيرات مصادر التباين الثلاثة

المصدر	كيف يسبّب التباين؟	التأثير
العبور	يتغيّر تركيب أليلات جين أو أكثر على الكروموسوم	تباين بين الأمشاج
التوزيع الحر	اصطفاف عشوائي للثنائيّات فتختلف تراكيب الكروموسومات	تباين بين الأمشاج
الإخصاب	اندماج أيّ مشيج ذكري مع أيّ مشيج أنثوي	تباين بين الأفراد

الوراثة: المصطلحات والرموز

الوحدة الثانية: الوراثة · الموضوع ٢-٣ الوراثة

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

الوراثة هي دراسة كيفية انتقال الصفات التي تحددها الجينات من الآباء إلى الأبناء. ص ٥٥ وسوف تتذكّر من دراستك السابقة أن الجينات توجد بأشكال مختلفة تسمّى أليلات. ص ٥٥

مصطلحات علمية ص ٥٥–٥٦

الطراز الجيني Genotype
الأليلات التي توجد في الكائن الحي.

الطراز المظهري Phenotype
الصفات الملحوظة في الكائن الحي، وهي تتأثر بالجينات وبالبيئة.

متماثل الأليلات Homozygous
وجود أليلَين متطابقَين من الجين.

غير متماثل الأليلات Heterozygous
وجود أليلَين مختلفين لجين معيّن.

سائد Dominant
الأليل السائد له التأثير نفسه على الطراز المظهري، سواء وجد أليل آخر أو لم يوجد.

مُتنحٍّ Recessive
الأليل المتنحي يؤثر فقط في الطراز المظهري في غياب الأليل السائد.

سيادة مشتركة Codominant
يؤثر كل من أليلَي السيادة المشتركة في الطراز المظهري عند وجودهما معًا.

الأليلات المتعددة Multiple alleles
وجود ثلاثة أليلات أو أكثر لجين معيّن، مثل تحديد فصائل الدم A، B، O.

مثال ١: لون الفراء في الأرانب ص ٥٥

يمكن استخدام الحرف **B** ليرمز إلى الأليل الذي يشفر للفراء البني، و **b** للأليل الذي يشفر للفراء الأبيض.

الطراز الجيني	الطراز المظهري	
BB	فراء بني	
Bb	فراء بني	
bb	فراء أبيض	

لون فراء الأرنب ذات الطراز الجيني **BB** في هذا المثال هو نفسه في الأرنب ذات الطراز الجيني **Bb**. الأليل **B** سائد Dominant، والأليل **b** مُتنحٍّ Recessive. ويؤثر الأليل **b** فقط في الطراز المظهري عند غياب الأليل **B**.

مثال ٢: فصائل الدم في الإنسان ص ٥٥–٥٦

في حالة فصائل الدم تكون: I^A لأليل الفصيلة A، و I^B لأليل الفصيلة B. ولجين فصيلة الدم أيضًا أليل ثالث يشفر لفصيلة الدم O. هذا الأليل مُتنحٍّ للفصيلة A والفصيلة B، ويرمز إليه I^O.

الطراز الجيني	الطراز المظهري
I^AI^B	فصيلة الدم AB
I^AI^A	فصيلة الدم A
I^AI^O	فصيلة الدم A
I^BI^B	فصيلة الدم B
I^BI^O	فصيلة الدم B
I^OI^O	فصيلة الدم O

إذا كان لدى شخص نسخة من A ونسخة من B، تكون فصيلة دمه AB. هذان أليلان ذات سيادة مشتركة Codominant؛ فكلا الأليلين يؤثران في الشخص غير متماثل الأليلات.

عند حلّ المسائل: عندما تجيب عن أسئلة الوراثة، ستساعدك كتابة جميع تراكيب الأليلات – جميع الطرز الجينية المختلفة– والطرز المظهرية المحتملة في فهم مسائل الوراثة. ص ٥٦

الوراثة والمخطَّطات الجينيَّة

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-٤: الوراثة والمخطَّطات الجينيَّة

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوَّل

يمكن نمذجة نوعَي التزاوج باستخدام المخطَّطات الجينيَّة:

١ تزاوج أحادي الهجين
نمط تزاوج لوراثة جين مفرد

٢ تزاوج ثنائي الهجين
نمط تزاوج لوراثة جينين مختلفين

١ خطوات المخطَّط الجيني

- اكتب الطراز المظهري للأبوين، ثمّ طرازهما الجيني، ثمّ أمشاجهما؛ فكلُّ مشيج يحمل أليلًا واحدًا فقط. ثمّ ارسم مربّع بانيت لتستنتج الطرز الجينيَّة والمظهريَّة للأبناء ونسبها المتوقَّعة، مع كتابة العناوين على الجانب الأيمن.

٢ التزاوج الاختباري (Test cross)

- تزاوج فرد بصفة سائدة مع فرد بصفة متنحّية متماثلة الأليلات (bb)؛ لتحديد الطراز الجيني للفرد ذي الطراز المظهري السائد: BB أم Bb.
- مثال: تزاوج الأرنب Bb مع bb يعطي ١ فراء بنّي : ١ فراء أبيض.

٣ السيادة المشتركة: فصائل الدم

- يؤثّر كلا الأليلين I^A وI^B في الشخص غير متماثل الأليلات، فيكون فصيلة دمه AB؛ والأليل I^O متنحٍّ للفصيلة A والفصيلة B.
- فلجين فصيلة الدم ثلاثة أليلات، ويُرمز للجين بالحرف I والأليلات بالأحرف العلويَّة.

٤ الارتباط بالجنس: الهيموفيليا

- يقع جين العامل الثامن على الكروموسوم X؛ والأليل المتنحّي f لا يُنتج العامل الثامن فلا يتخثّر الدم بشكل طبيعي. للأنثى (XX) ثلاثة طرز جينيَّة، وللذكر (XY) طرازان فقط لأنّ لديه كروموسوم X واحدًا.
- الأنثى X^FX^f طبيعيَّة التخثّر لكنّها حاملة للأليل، والذكر X^fY مصاب.

٥ التزاوج ثنائي الهجين

- وراثة جينين على كروموسومين مختلفين: يحمل المشيج أليلًا واحدًا من كلّ جين، فينتج الفرد AaDd أربعة أنواع من الأمشاج. اكتب دائمًا أليلَي
- الجين نفسه متجاورين، ولا تخلط حروف الجينين المختلفين.

١ مخطَّط جيني: تزاوج أرنبين غير متماثلَي الأليلات

الطراز المظهري	فراء بنّي	×	فراء بنّي
الطراز الجيني	Bb	×	Bb
الأمشاج	B b		B b

أمشاج أحد الأبوين \ أمشاج الأبوين	B	b
B	BB فراء بنّي	Bb فراء بنّي
b	Bb فراء بنّي	bb فراء أبيض

النسبة المتوقَّعة: ٣ فراء بنّي : ١ فراء أبيض

٢ التزاوج الاختباري

Bb × bb ← ١ فراء بنّي : ١ فراء أبيض

٣ السيادة المشتركة: فصائل الدم ABO

I^AI^B	I^AI^O	I^BI^O	I^OI^O
فصيلة AB	فصيلة A	فصيلة B	فصيلة O

٤ الارتباط بالجنس: الهيموفيليا

X^FX^F	X^FX^f	X^fX^f	X^FY	X^fY
أنثى طبيعيّة	أنثى طبيعيّة	أنثى مصابة	ذكر طبيعي	ذكر مصاب

٥ ثنائي الهجين: أمشاج الفرد AaDd

AD · Ad · aD · ad

أربعة أنواع، أليل من كلّ جين

ترتيب كتابة المخطَّط الجيني

الطراز المظهري للأبوين ← الطراز الجيني للأبوين ← أمشاج الأبوين ← مربّع بانيت ← الطرز الجينيَّة والمظهريَّة للأبناء ← النسبة المتوقَّعة

مصطلحات علميَّة

المخطَّط الجيني: طريقة معياريَّة يمكن من خلالها التنبُّؤ بنتائج التزاوج الجيني وتفسيره.

مربّع بانيت: جزء من المخطَّط الجيني يُستنبط فيه الطرز الجينيَّة للأبناء من الطرز الجينيَّة للأمشاج.

التزاوج الاختباري: تزاوج فرد بصفة سائدة مع فرد بصفة متنحّية متماثلة الأليلات.

تزاوج اختباري ثنائي الهجين (نبات الطماطم)

ساق أرجوانية، أوراق مسنَّنة (AaDd) × ساق خضراء، أوراق ملساء (aadd)

AaDd	ساق أرجوانية، أوراق مسنَّنة	١
Aadd	ساق أرجوانية، أوراق ملساء	١
aaDd	ساق خضراء، أوراق مسنَّنة	١
aadd	ساق خضراء، أوراق ملساء	١

النسبة: أربعة طرز مظهريَّة مختلفة بنسبة 1 : 1 : 1 : 1
يُستخدم لمعرفة الطراز الجيني المجهول للأب ذي الصفات السائدة.

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٥٦–٦٣

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

من الجين إلى الطراز المظهري

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-٥: الجينات والبروتينات والطراز المظهري

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

تؤثّر الجينات في الطراز المظهري عبر البروتينات التي تشفّر لها:

١ الجين — تتابع من النيوكليوتيدات في DNA

٢ البروتين — إنزيم أو بروتين تركيبي أو وظيفي

٣ الطراز المظهري — الصفة التي تظهر في الكائن الحي

١ كيف نكتب أسماء الجينات؟

- يُستخدم لمعظم جينات الإنسان اختصار من ثلاثة أحرف مكتوب بخطّ مائل، مثل TYR لجين إنتاج إنزيم تايروسينيز؛ ويُشار إلى البروتين الذي يشفّره بالاختصار نفسه بخطّ غير مائل. وعند الكتابة باليد يوضع خطّ تحت رمز الجين.

٢ الجين TYR والتايروسينيز والمهق

- ينتج الميلانين بالمسار: تايروسين ← دوبا ← دوباكينون ← ميلانين، ويحفّز
- التايروسينيز الخطوتين الأوليين. يؤدّي الأليل المتنحّي إلى غياب الإنزيم أو وجوده غير نشط، فيظهر المهق لدى متماثل الأليلات المتنحّية.

٣ الجين HBB والهيموجلوبين وفقر الدم المنجلي

- يُستبدل تتابع القواعد CTT بـ CAT فيحلّ الفالين محلّ الجلوتامين.
- يقلّ ذوبان الهيموجلوبين غير المرتبط بالأكسجين، فتلتصق جزيئاته مكوّنة أليافًا طويلة، ويتغيّر شكل الخلايا إلى منجلي وتعجز عن نقل الأكسجين.

٤ الجين F8 والعامل الثامن والهيموفيليا

- يشفّر F8 لعامل التخثّر الثامن الذي يُبنى في خلايا الكبد. تنتج أليلاته غير الطبيعيّة كميّة أقلّ من العامل الثامن أو لا تنتجه أبدًا. يقع الجين على
- الكروموسوم X، فلا يمكن للذكر حجب الأليل غير الطبيعي بأليل آخر.

٥ الجين HTT والبروتين هنتنغتن

- يصاب الشخص إذا تكرّرت الثلاثيّة CAG أكثر من 40 مرّة (بين 36 و39 قد
- يتطوّر المرض أحيانًا وقد لا يتطوّر). الأليل سائد، وتظهر الأعراض عادةً بين سنّ 30 و40، وقد تحدث الوفاة خلال 15–20 سنة من ظهورها.

٢ المهق

الجين	البروتين	الطراز المظهري
TYR — الكروموسوم 11	إنزيم تايروسينيز غائب أو غير نشط	لا تتكوّن صبغة الميلانين — عيون وجلد فاتحة

٣ فقر الدم المنجلي

الجين	البروتين	الطراز المظهري
HBB — الكروموسوم 11	بيتا (β)-جلوبين — جلوتامين ← فالين	خلايا دم حمراء منجليّة الشكل — تعلق بالشعيرات

٤ الهيموفيليا (مرتبط بالجنس)

الجين	البروتين	الطراز المظهري
F8 — الكروموسوم X	العامل الثامن — أقلّ أو لا يُنتَج	لا يتخثّر الدم بشكل طبيعي — نزيف شديد

٥ مرض هنتنغتون

الجين	البروتين	الطراز المظهري
HTT — الكروموسوم 4	هنتنغتن — تكرار CAG > 40	تطوّر غير طبيعي للخلايا العصبيّة — فقد التحكّم بالحركة

مسار التأثير

تتابع القواعد في الجين ← تتابع الأحماض الأمينيّة ← تركيب البروتين ووظيفته ← عمل الخليّة ← الطراز المظهري

مصطلحات علميّة

الطراز الجيني: الأليلات التي توجد في الكائن الحي.

الطراز المظهري: الصفات الملحوظة في الكائن الحي، وهي تتأثّر بالجينات وبالبيئة.

مرتبط بالجنس: جين يوجد على منطقة من كروموسوم جنسي؛ ومعظمها عند الإنسان على الكروموسوم X.

أربعة جينات: الأليل ونمط الوراثة

الجين	الأليل المسبّب	نمط الوراثة
TYR (المهق)	متنحٍّ غير طبيعي	متماثل الأليلات المتنحّية
HBB (فقر الدم المنجلي)	استبدال CTT بـ CAT	غير المتماثل: بعض الخلايا المنجليّة
F8 (الهيموفيليا)	متنحٍّ على X	الذكر نسخة واحدة؛ الأنثى قد تكون حاملة
HTT (هنتنغتون)	سائد	احتمال 1 من 2 إن حمله أحد الأبوين

المصدر: كتاب الطالب — الأحياء ١٢ الفصل الأوّل، ص ٧١–٧٣

أ. محمد الحضري ▪ مدرسة ظفار للبنين

أوبرون Lac

الوحدة الثانية: الوراثة ▪ الدرس ٢-٦: التحكّم في التعبير الجيني

أحياء الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

يُشغَّل نسخ جينات إنزيم بيتا(β)-جلاكتوسيديز أو يُوقَف حسب وجود اللاكتوز:

١ في غياب اللاكتوز
المثبّط يرتبط بالمشغِّل ← لا تُنسخ الجينات

٢ عند وجود اللاكتوز
اللاكتوز يرتبط بالمثبّط ← تُنسخ الجينات الثلاثة

١ تركيب أوبرون Lac

- الأوبرون وحدة وظيفيّة في عمليّة النسخ: مجموعة من الجينات يتحكّم بها المحفِّز نفسه. يضمّ أوبرون Lac المحفِّز والمشغِّل والجينات التركيبيّة الثلاثة (lacZ, lacY, lacA)، ويقع بالقرب منه الجين المنظِّم.

٢ الجين المنظِّم والبروتين المثبِّط

- يشفِّر الجين المنظِّم لبروتين يسمّى المثبّط (Repressor).
- للمثبّط موقعا ارتباط: يرتبط مع DNA عند موقع، ومع اللاكتوز عند آخر.

٣ في غياب اللاكتوز — إيقاف النسخ

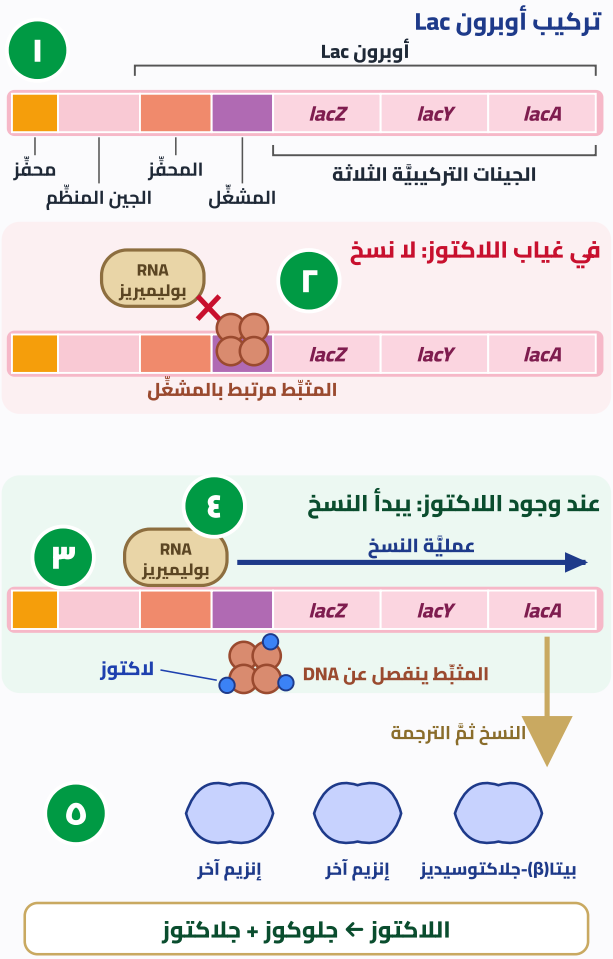
- يرتبط المثبّط بمنطقة المشغِّل، قريبًا من جين بيتا(β)-جلاكتوسيديز، فيمنع ارتباط RNA بوليميريز بمنطقة المحفِّز؛
- نتيجة لذلك، لن تُنسخ الجينات التركيبيّة الثلاثة.

٤ عند وجود اللاكتوز — تشغيل النسخ

- يمتصّ البكتيريوم اللاكتوز، فيرتبط بالمثبّط ويُغيّر شكله، فيمنعه من الارتباط مع DNA في موقع التشغيل.
- لم يعد النسخ مثبّطًا: تُنسخ الجينات التركيبيّة الثلاثة في آنٍ واحد.

٥ النتيجة: إنزيم قابل للتحفيز

- يُنتَج بيتا(β)-جلاكتوسيديز والإنزيمان الآخران بكميّات متساوية فقط عندما يوجد اللاكتوز؛ فيتجنّب البكتيريوم إهدار الطاقة والمواد.
- يحفِّز بيتا(β)-جلاكتوسيديز التحلّل المائي للاكتوز إلى جلوكوز وجلاكتوز.



تسلسل الأحداث عند وجود اللاكتوز

امتصاص اللاكتوز ← ارتباطه بالمثبّط ← تغيّرُ شكل المثبّط وانفصاله ← ارتباط RNA بوليميريز بالمحفِّز ← نسخ الجينات التركيبيّة الثلاثة ← تحلّل اللاكتوز

مصطلحات علميّة

الجين التركيبي: الجين الذي يشفِّر لبروتين له وظيفة في الخليّة.

الجين المنظِّم: الجين الذي يشفِّر لبروتين يساعد في التحكّم في تعبير جينات أخرى.

الأوبرون: وحدة وظيفيّة في عمليّة النسخ، وهي مجموعة من الجينات يتحكَّم بها المحفِّز نفسه.

عامل النسخ (في حقيقيّات النواة): جزيء بروتيني يؤثّر إمّا بتنشيط نسخ الجين أو تثبيطه.

مقارنة: نوعان من الإنزيمات

إنزيم قابل للتحفيز
يُبنى فقط عند وجود مادّته المتفاعلة؛ يُحثّ وجودها نسخ جينه.
مثال: بيتا(β)-جلاكتوسيديز

إنزيم قابل للتثبيط
يُبنى عادةً، ويُمنَع بناؤه عند وجود مستجيب يساعد المثبّط على الارتباط **بالمشغِّل فيتوقّف النسخ**

ملخّص الوحدة الثانية: الوراثة

الوحدة كلّها في صفحة واحدة — بنصّ «ملخّص» كتاب الطالب

الأحياء · الصف الثاني عشر
الفصل الدراسي الأوّل

عبارات صندوق «ملخّص» في نهاية الوحدة ص ٧٧ كما وردت في كتاب الطالب، مرقّمة بترتيبها في الكتاب وموزّعة على مواضيع الوحدة.

٢-١ الأمشاج والتكاثر Gametes and reproduction

كتاب الطالب ص ٤٥–٥٠

١ الكروموسومات المتماثلة هي أزواج كروموسومات في الخلية ثنائية المجموعة الكروموسومية لها نفس التركيب، وجيناتها لها نفس المواقع الكروموسومية والتي قد تختلف في أليلاتها.

٢ يتضمن الانقسام الاختزالي انقسامين: الانقسام الأول، الانقسام الاختزالي الأول (I) وهو انقسام منصف يقلل عدد الكروموسومات إلى النصف ويفصل الكروموسومات المتماثلة، بحيث تحتوي كل خلية على كروموسوم من كل زوج. والانقسام الثاني، الانقسام الاختزالي الثاني (II)، ويفصل الكروماتيدات في كل كروموسوم. ينتج الانقسام الاختزالي أربع خلايا في كل منها مجموعة كاملة واحدة من الكروموسومات.

٣ تحتوي الخلايا ثنائية المجموعة الكروموسومية على مجموعتَين من الكروموسومات، وبالتالي نسختَين من كل جين. في التكاثر الجنسي، تتكوّن الأمشاج أحادية المجموعة الكروموسومية التي تحتوي على مجموعة واحدة من الكروموسومات، وبالتالي نسخة واحدة من كل جين. تتلقى كل خلية ناتجة نسختَين من كل جين، واحدة من كل من الأبوَين.

٢-٢ كيف يحدث التباين الجيني؟ How does genetic variation occur?

كتاب الطالب ص ٥١–٥٤

٤ تختلف الخلايا الناتجة من الانقسام الاختزالي جينيًا عن بعضها وعن الخلية الأصلية. وهذا ناتج من التوزيع الحر للكروموسومات عندما تصطف أزواج الثنائيات المتكافئة على خط الخلية أثناء الطور الاستوائي الأول، وكذلك عن العبور بين كروماتيدات الكروموسومات المتماثلة أثناء الطور التمهيدي الأول. ينتج التباين الجيني أيضًا من الإخصاب العشوائي، حيث تندمج الأمشاج المحتوية على أنواع مختلفة من الجينات لتكوين الزيجوتات.

٢-٣ الوراثة Inheritance

كتاب الطالب ص ٥٥

٥ التكوين الجيني للكائن الحي هو طرازه الجيني. وصفاته الظاهرة هي الطراز المظهري، والذي يتأثر بالتعبير عن جيناته. تسمّى أشكال الجين المختلفة أليلات. قد تبدي الأليلات سيادة (تامة) أو سيادة مشتركة أو تنحيًا. الكائن الحي الذي يمتلك أليلَين متماثلَين من الجين هو متماثل الأليلات. والكائن الحي الذي يمتلك أليلَين مختلفَين هو غير متماثل الأليلات. إذا كان للجين عدة أليلات مختلفة، مثل جين فصائل الدم في الإنسان، تسمّى بالأليلات المتعددة.

٢-٤ الوراثة والمخططات الجينية Inheritance and genetic diagrams

كتاب الطالب ص ٥٦–٧٠

٦ يعرف الجين الموجود على الكروموسوم X وليس على الكروموسوم Y باسم الجين المرتبط بالجنس. الجينات المتجاورة على كروموسوم غير الكروموسومات الجنسية تسمى المرتبطة بالكروموسومات الجسدية.

٧ يمكن تحديد الطراز الجيني لكائن حي يظهر صفة سائدة عن طريق تزاوجه مع كائن حي يظهر الصفة المتنحية ما يسمّى التزاوج الاختباري. التزاوجات أحادية الهجين تتضمن وراثة جين واحد. والتزاوجات ثنائية الهجين تتضمن نوعَين مختلفَين من الجينات. قد تتفاعل الجينات المختلفة لتؤثر في صفة الطراز المظهري نفسها، وهي حالة تسمى التفوّق الجيني.

٢-٥ الجينات والبروتينات والطراز المظهري Genes, proteins and phenotype

كتاب الطالب ص ٧١–٧٢

٨ يشفر الجين HBB لعديد الببتيد بيتا (β) – جلوبين في الهيموجلوبين. وجود تتابع قواعد مختلف في هذا الأليل ينتج منه فقر الدم المنجلي. يتضمن أليل الجين HTT المسؤول عن مرض هنتنغتون تكرار ثلاثية من النيوكليوتيدات تسمى (التأتأة). المهق والهيموفيليا يظهران تأثير عديدات الببتيد المفقودة أو غير النشطة على الطراز المظهري.

٢-٦ التحكم في التعبير الجيني Control of gene expression

كتاب الطالب ص ٧٣–٧٦

٩ يقدم أوبرون Lac مثالًا على أنه كيف يمكن لبدائية النواة أن تغيّر نسخ مجموعة من الجينات التركيبية للإنزيمات المرتبطة بامتصاص اللاكتوز وأيض الغذاء، اعتمادًا على ما إذا كان اللاكتوز موجودًا أم لا. تشفر الجينات التركيبية للبروتينات التي تحتاج إليها الخلية لتركيبها أو أيضها، في حين تتحكم الجينات المنظمة في تعبير جينات أخرى. يمكن أن يمنع البروتين المثبط إنتاج الإنزيم القابل للتثبيط، بالارتباط بموقع جين المشغل. ويتم إنتاج الإنزيم القابل للتحفيز فقط عندما تكون مادته المتفاعلة موجودة.

١٠ تتأكد عوامل النسخ في حقيقية النواة أنه تمّ التعبير عن الجينات في الخلية الصحيحة في الوقت الصحيح وبالمقدار الصحيح.